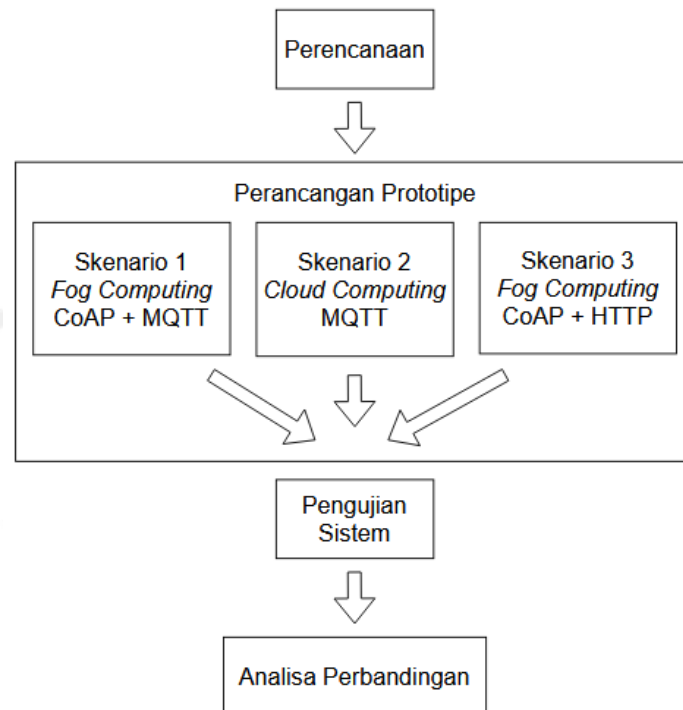


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan–tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1. Bagan Metodologi Penelitian

3.1. Perencanaan

Tahap awal penelitian dimulai dengan proses perancangan yaitu mengumpulkan dan mengkaji informasi yang relevan dari berbagai sumber. Tujuannya untuk memperoleh pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat merancang kerangka penelitian yang sistematis dan terarah.

Penelitian ini dirancang dalam tiga skenario, yaitu skenario pertama kombinasi CoAP dan MQTT menggunakan *fog computing*. CoAP sebagai komunikasi antara *fog node* dengan mikrokontroler dan MQTT untuk komunikasi antara *fog node* dengan pengguna yang menggunakan *cloud broker*. Skenario kedua kombinasi CoAP dan HTTP menggunakan *fog computing*. CoAP sebagai komunikasi antara *fog node* dengan mikrokontroler dan HTTP untuk komunikasi antara *fog node* dengan pengguna

yang menggunakan MQTT *cloud broker*. Skenario ketiga menggunakan *cloud computing* dengan MQTT sebagai komunikasi antara *server* dengan mikrokontroler dan pengguna yang menggunakan MQTT *cloud broker*.

3.2. Perancangan Prototipe

Tahap perancangan prototipe bertujuan untuk membangun prototipe IoT untuk melakukan pemantauan dan pengendalian dalam pertanian *greenhouse*. Dalam tahap ini meliputi perancangan arsitektur perangkat dan pemilihan spesifikasi perangkat keras. Spesifikasi perangkat yang digunakan dalam pengembangan prototipe IoT ini ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Spesifikasi Peralatan

<i>Hardware</i>	
Mikrokontroler	ESP 32
Sensor	DHT 22, LDR, Moisture sensor
Aktuator	Lampu LED, Pompa Air, kipas
<i>Fog Node</i>	
Device	Acer Nitro AN515-58
Sistem Operasi	Windows 11 25H2
Processor	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H (3.10 GHz)
Memori	16 GB

Perangkat keras yang dibutuhkan sistem diseleksi untuk memastikan fungsionalitas dan integrasi yang optimal. Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai pusat kendali dan pemantauan karena kemampuannya untuk terhubung dengan berbagai sensor dan aktuator secara efisien. Beberapa sensor yang digunakan dalam perangkat ini antara lain:

1. DHT 22 untuk memantau suhu dan kelembapan udara.
2. LDR untuk memantau intensitas cahaya dalam *greenhouse*.
3. *Moisture sensor* untuk memantau kelembapan tanah.

Aktuator yang digunakan dalam perangkat ini mencakup:

1. Lampu LED, sebagai sumber pencahayaan tambahan saat intensitas cahaya alami tidak mencukupi.
2. Pompa air, untuk menyuplai air.
3. Kipas angin, yang diaktifkan untuk mengatur sirkulasi udara serta menurunkan suhu.

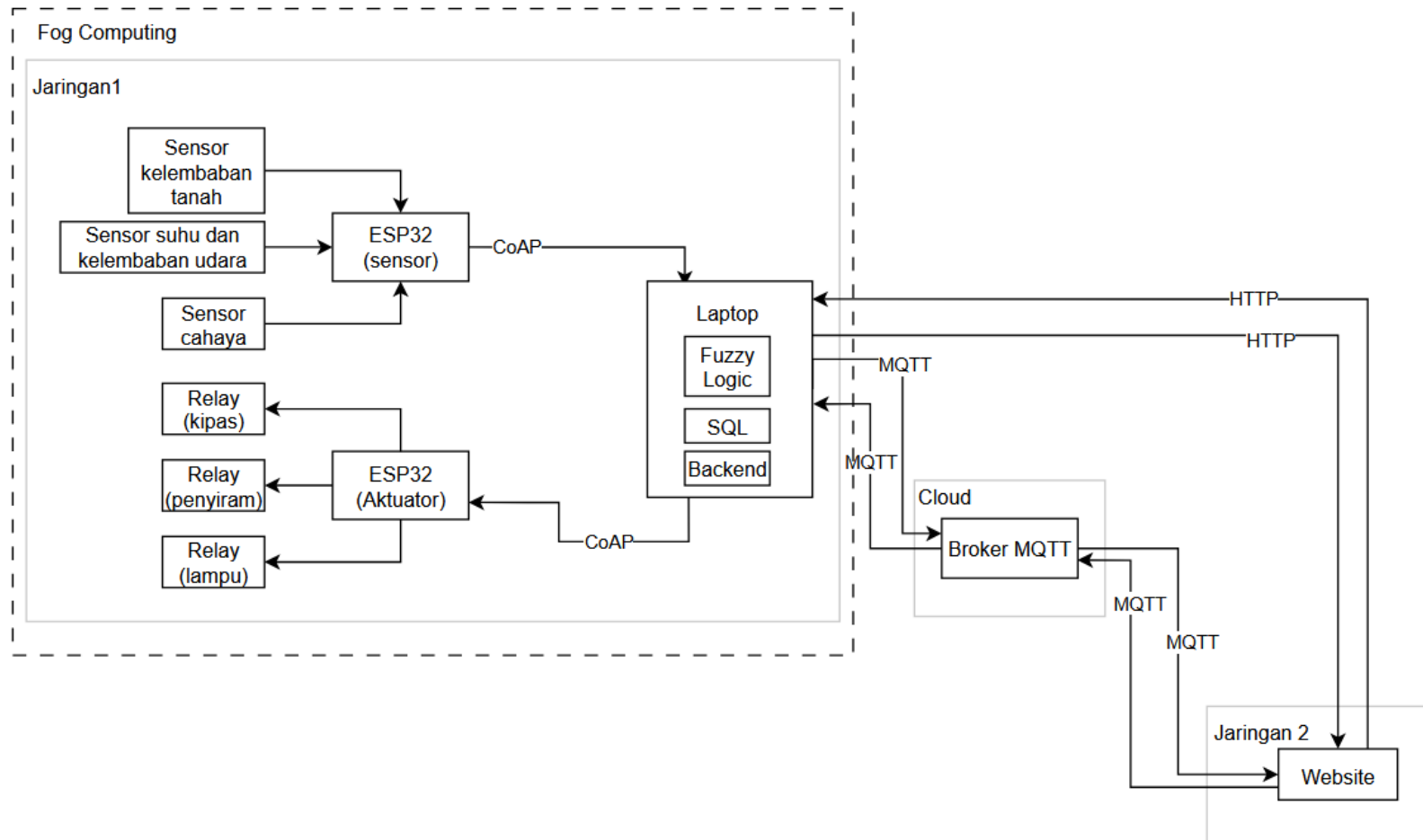
Perancangan skenario pertama, CoAP digunakan untuk komunikasi antara mikrokontroler dan *fog node*. *Fog node* berfungsi sebagai pusat pengolahan data. *Fog node* memiliki *server* SQL untuk menyimpan data dan *server backend* untuk mendukung aplikasi web. Seluruh komunikasi antara mikrokontroler dan *fog node*, baik pengiriman data sensor maupun instruksi aktuator melalui protokol CoAP. Data sensor diterima *fog node* diproses terlebih dahulu untuk menentukan aksi aktuator. Kemudian dikirimkan kembali ke mikrokontroler. Selain itu, data sensor akan diteruskan ke aplikasi web melalui protokol MQTT dengan dukungan MQTT *cloud broker* HiveMQ dan disimpan ke dalam *database* SQL. Instruksi pengendalian dari pengguna pada aplikasi web dikirimkan kembali ke *fog node* melalui *broker* MQTT, lalu diteruskan ke mikrokontroler menggunakan CoAP. Skenario pertama menggunakan arsitektur *fog computing* yaitu *mikrokontroler* dan *fog node*, berada dalam satu jaringan lokal. Diagram arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Penelitian ini merancang skenario kedua, sistem menggunakan protokol MQTT sebagai pengganti CoAP pada skenario pertama untuk seluruh komunikasi antara mikrokontroler dan *server*. Data sensor diterima *fog node* diproses terlebih dahulu untuk menentukan aksi aktuator. Kemudian dikirimkan kembali ke mikrokontroler. Selain itu, data sensor akan diteruskan ke aplikasi web melalui protokol MQTT dengan dukungan *cloud broker* MQTT HiveMQ dan disimpan ke dalam *database* SQL. Instruksi pengendalian aktuator yang diubah melalui aplikasi dikirimkan ke *server* melalui MQTT *cloud broker*. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pada rancangan ini menggunakan arsitektur *cloud computing* yang dimana mikrokontroler, *server*, dan *website* berada di jaringan yang berbeda. Diagram arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.3.

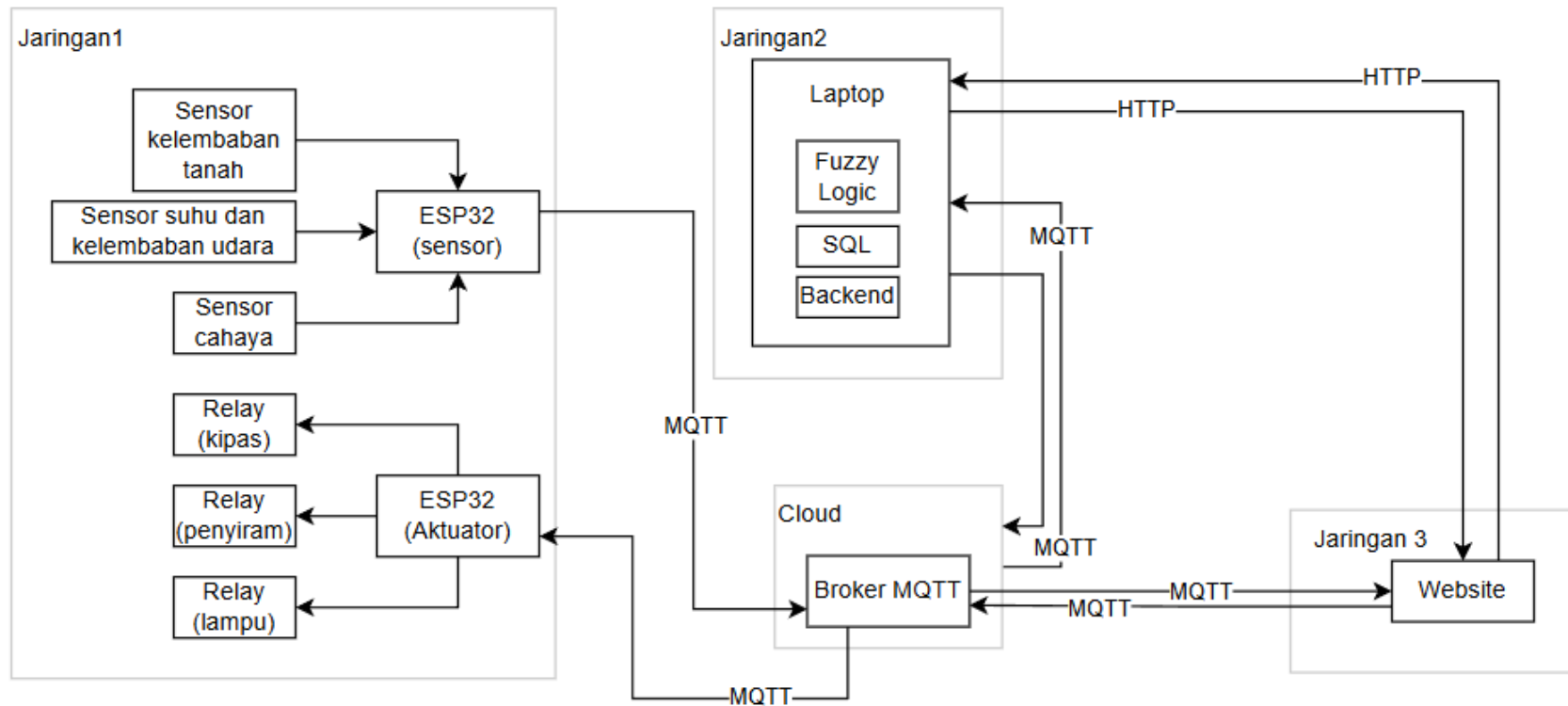
Skenario ketiga merancang alternatif sistem komunikasi dengan mengombinasikan protokol CoAP dan HTTP dalam arsitektur *fog computing*.

Komunikasi antara mikrokontroler dan server menggunakan protokol CoAP, sedangkan aplikasi web berinteraksi dengan *server* melalui protokol HTTP. *Server* berperan mengolah data sensor dari mikrokontroler untuk menentukan aksi aktuator. Kemudian dikirimkan kembali ke mikrokontroler. Selain itu, *server* menyimpan data sensor dalam *database* SQL, serta menyediakan *endpoint* HTTP. Instruksi pengendalian dari pengguna dikirim melalui HTTP dan kemudian diteruskan *server* ke mikrokontroler menggunakan CoAP. Diagram arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.4.

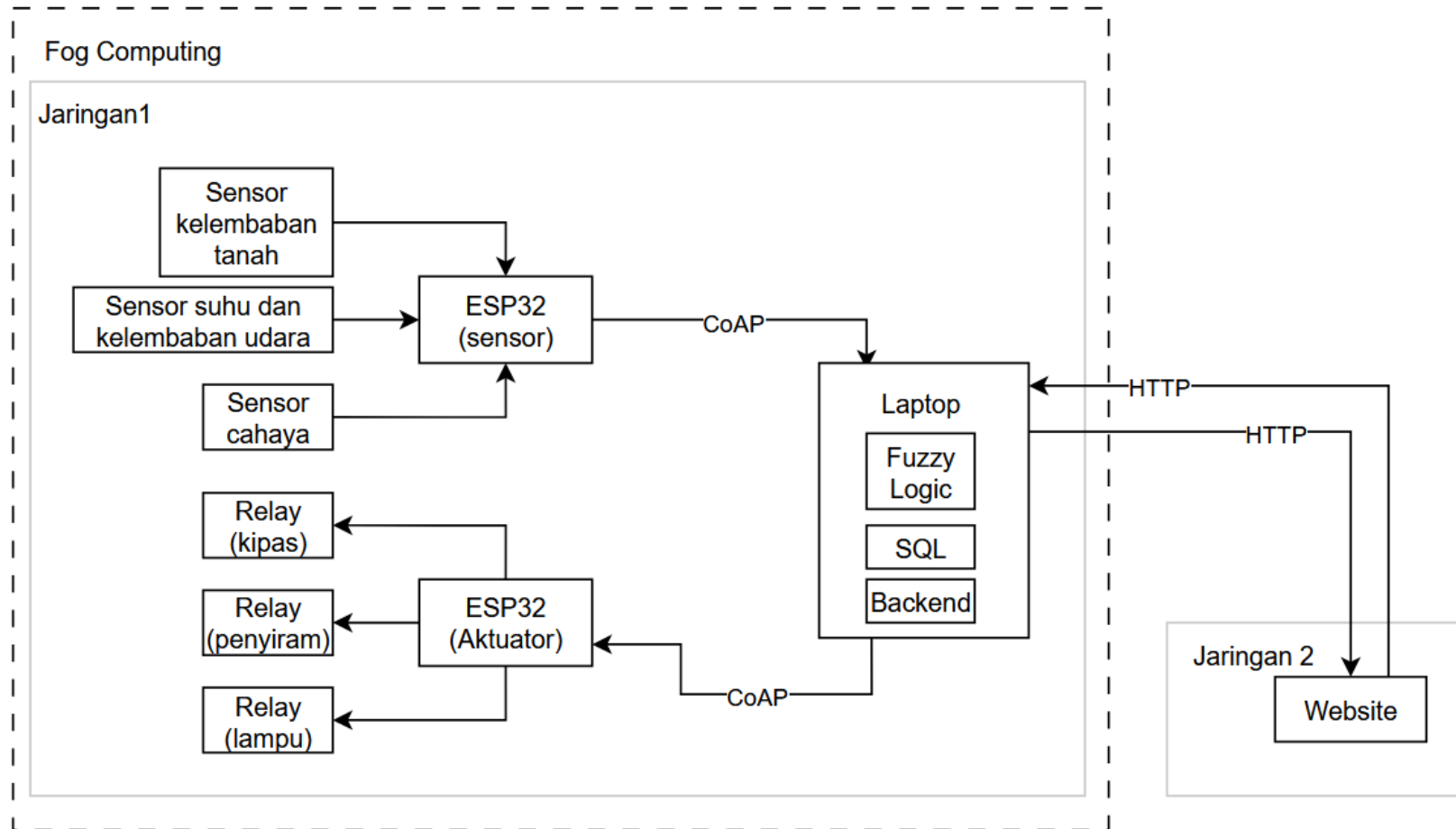




Gambar 3.2. Diagram Arsitektur Skenario Pertama (*Fog Computing* dengan CoAP + MQTT)



Gambar 3.3. Diagram Arsitektur Skenario Kedua (*Cloud Computing* dengan MQTT)



Gambar 3.4. Diagram arsitektur skenario ketiga (*Fog Computing* dengan CoAP + HTTP)

Data yang diperoleh dari sensor dianalisis menggunakan algoritma *fuzzy logic* Mamdani yang dijalankan pada *fog node* atau server. Pemilihan metode fuzzy Mamdani didasarkan pada kemampuannya dalam merepresentasikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk aturan linguistik *IF–THEN* serta kesesuaiannya untuk sistem pengendalian dengan keluaran diskrit berupa kondisi *ON* dan *OFF* pada aktuator. Hasil dari analisis digunakan untuk menjalankan aksi otomatis aktuator. Aturan-aturan dalam *fuzzy logic* disusun berdasarkan referensi dari Irwanto et al (2024) dengan penyesuaian pada nilai presentase pada referensi diubah sesuai dengan output sensor yang digunakan dalam penelitian ini. Aturan dari *fuzzy logic* yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2 sampai dengan Tabel 3.6 berikut ini:

a. Himpunan Fuzzy

- Kelembapan Tanah

Tabel 3.2. Himpunan *Fuzzy* untuk Kelembapan Tanah (Irwanto et al., 2024)

Nilai ADC	Kategori <i>Fuzzy</i>
0-1365	Rendah (Basah)
1200 -2800	Sedang (Lembab)
2600-4095	Tinggi (Kering)

- Suhu Udara

Tabel 3.3. Himpunan *Fuzzy* untuk Suhu Udara (Irwanto et al., 2024)

Nilai (°C)	Kategori <i>Fuzzy</i>
0-20	Dingin
15-30	Sedang
25-45	Panas

- Kelembapan Udara

Tabel 3.4. Himpunan *Fuzzy* untuk Kelembapan Udara (Irwanto et al., 2024)

Nilai %	Kategori <i>Fuzzy</i>
0-50	Rendah
40-80	Sedang
70-100	Tinggi

- Intensitas Cahaya

Tabel 3.5. Himpunan *Fuzzy* untuk Intensitas Cahaya (Irwanto et al., 2024)

Nilai ADC	Kategori <i>Fuzzy</i>
0-1365	Rendah (Terang)
1200-2800	Redup
2600-4095	Tinggi (Gelap)

b. Tabel Aturan *Fuzzy*

Aturan yang digunakan merupakan representasi dari kondisi utama rendah, sedang dan tinggi yang paling memengaruhi respon aktuator. Aturan fuzzy yang telah disusun untuk mengatur kerja penyiram, kipas, dan lampu berdasarkan kombinasi kelembapan tanah, suhu udara, kelembapan udara dan intensitas cahaya. Ketika tanah dalam kering dan lembab penyiram akan aktif, kipas akan menyala jika suhu panas, dan lampu akan menyala saat kondisi gelap atau redup. Aturan ini disusun dengan pendekatan yang juga diterapkan oleh Irwanto et al. (2024). Jumlah aturan *fuzzy* terdapat 81 aturan contoh aturan dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan 81 aturan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 3.6. Aturan *Fuzzy*

Kelembapan Tanah	Suhu Udara	Kelembapan Udara	Intensitas Cahaya	Aktuator
Rendah (Basah)	Dingin	Rendah	Rendah (Terang)	Penyiram <i>OFF</i> , Kipas <i>OFF</i> , Lampu <i>ON</i>

Kelembapan Tanah	Suhu Udara	Kelembapan Udara	Intensitas Cahaya	Aktuator
Rendah (Basah)	Sedang	Rendah	Rendah (Terang)	Penyiram <i>OFF</i> , Kipas <i>OFF</i> , Lampu <i>ON</i>
Rendah (Basah)	Panas	Rendah	Rendah (Terang)	Penyiram <i>OFF</i> , Kipas <i>ON</i> , Lampu <i>ON</i>
Sedang (Lembab)	Dingin	Sedang	Rendah (Terang)	Penyiram <i>ON</i> , Kipas <i>OFF</i> , Lampu <i>OFF</i>
Sedang (Lembab)	Dingin	Tinggi	Redup	Penyiram <i>ON</i> , Kipas <i>OFF</i> , Lampu <i>OFF</i>
Tinggi (Kering)	Dingin	Rendah	Redup	Penyiram <i>ON</i> , Kipas <i>OFF</i> , Lampu <i>ON</i>
Tinggi (Kering)	Dingin	Rendah	Tinggi (Gelap)	Penyiram <i>ON</i> , Kipas <i>OFF</i> , Lampu <i>ON</i>

3.3. Pengujian Sistem

3.3.1. Pengujian Sensor dan Aktuator

Pengujian sensor dan aktuator bertujuan mengevaluasi kinerja sensor dalam mendeteksi berbagai parameter lingkungan, meliputi suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan kelembapan tanah. Pengujian ini difokuskan pada validasi alur pemrosesan data oleh *fuzzy logic*. Data yang dikirimkan dari sensor akan diproses oleh *fuzzy logic* untuk menentukan kondisi lingkungan dan menghasilkan keputusan terhadap aktuator, seperti menyalakan lampu, mengaktifkan pompa air, atau menyalakan kipas angin. Dengan demikian, pengujian ini memastikan bahwa integrasi antara deteksi sensorik, pemrosesan berbasis *fuzzy logic*, dan reaksi aktuator berjalan secara sinkron dan sesuai dengan skenario yang telah dirancang.

Tabel 3.7. Tahap Pengujian Sensor dan Aktuator

1.	Pompa Air	Deskripsi Pengujian	Uji pengendalian secara otomatis terhadap pengaturan kelembapan tanah
		Kondisi Awal	Pompa air mati dengan level kelembapan tinggi
		Langkah Pengujian	- Mengaktifkan perangkat - Mengubah level kelembapan tanah sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.
		Hasil yang Diharapkan	- Pompa air dapat menyala jika kelembapan tanah berada di level rendah - Pompa air tidak menyala jika kelembapan tanah berada di level sedang dan tinggi
2.	Lampu LED	Deskripsi Pengujian	Uji pengendalian secara otomatis terhadap pengaturan intensitas cahaya yang diatur oleh sensor LDR
		Kondisi Awal	Lampu LED mati dengan intensitas cahaya di level redup atau terang.
		Langkah Pengujian	- Mengaktifkan perangkat - Mengubah level intensitas cahaya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.
		Hasil yang Diharapkan	- Lampu LED dapat menyala jika intensitas cahaya berada di level gelap - Lampu LED tidak menyala jika intensitas cahaya berada di level redup dan terang.
3.	Kipas Angin	Deskripsi Pengujian	- Uji pengendalian secara otomatis terhadap pengaturan suhu dan kelembapan udara oleh sensor DHT 22
		Kondisi Awal	- Kipas angin dalam kondisi mati dengan suhu dan kelembapan udara di level sedang

		Langkah Pengujian	- Mengaktifkan perangkat - Mengubah suhu dan kelembapan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.
		Hasil yang Diharapkan	- Kipas angin dapat menyala jika suhu dalam level panas apapun kondisi kelembapan udara. - Kipas angin tidak menyala jika suhu dalam level sedang dan dingin apapun kondisi kelembapan udara.

3.3.2. Pengujian Performa

Pengujian performa dilakukan mengevaluasi kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengendalian, terutama dalam aspek komunikasi antara mikrokontroler, *fog node*, dan aplikasi web. Evaluasi difokuskan pada tiga parameter, yaitu latensi, *packet loss*, dan *jitter*, dengan membandingkan kinerja pada tiga skenario yaitu kombinasi CoAP dan MQTT pada arsitektur *fog computing*, kombinasi CoAP dan HTTP pada arsitektur *fog computing* dan MQTT pada arsitektur *cloud computing*. Proses pencatatan dilakukan dengan menambahkan *timestamp* pada setiap paket data sensor yang dikirim dari mikrokontroler. *Fog node* atau *server* mencatat waktu selisih penerimaan paket menggunakan *logger* Node.js. Selisih antara waktu pengiriman dan penerimaan akan digunakan untuk menghitung latensi (Alamin et al., 2025). *Packet loss* dihitung dari jumlah paket yang hilang dibandingkan total paket yang dikirim (Alamin et al., 2025). *Jitter* dihitung berdasarkan variasi nilai latensi antar paket secara berurutan untuk mengetahui kestabilan waktu pengiriman paket (Alamin et al., 2025). Perhitungan nilai latensi menggunakan Persamaan 3.1 (Alamin et al., 2025), *packet loss* menggunakan Persamaan 3.2 (Alamin et al., 2025), dan *jitter* menggunakan Persamaan 3.3 (Alamin et al., 2025).

$$\text{Latensi} = \text{Waktu Tiba} - \text{Waktu kirim} \quad (3.1)$$

$$\text{Packet loss} = \frac{\text{Jumlah paket yang hilang}}{\text{Total paket yang dikirim}} \times 100\% \quad (3.2)$$

$$\text{Jitter} = \text{Variansi Dari Delay} \quad (3.3)$$

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan interval pengiriman data dari mikrokontroler ke *fog node* setiap 15 detik dengan waktu pengujian 15 menit untuk setiap skenario pengujian.

3.4. Analisa Perbandingan

Tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil pengujian performa sistem untuk menilai kesesuaian sistem pemantauan dan pengendalian berbasis IoT yang menggunakan arsitektur *fog computing* dan CoAP memenuhi tujuan penelitian. Analisis mencakup kinerja sistem dari aspek latensi, *packet loss*, dan *jitter* yang dibandingkan dengan perangkat yang menggunakan arsitektur *cloud computing* dan MQTT. Serta memastikan bahwa sensor mampu membaca parameter lingkungan dengan baik dan aktuator merespons perintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.